

R6 — Temporizadores: medir e contar

O mesmo contador marca o tempo e conta as voltas do rotor, sem o processador

Microcontroladores — DENE/UFMT

OBJETIVOS

- Programar um intervalo no Timer0 e medir no osciloscópio o intervalo que ele realmente produz.
- Medir quanto a volta do laço atrasa um relógio feito por consulta ao indicador.
- Contar eventos externos com o Timer1, sem o processador, e reconhecer o repique na contagem.
- Medir a rotação da ventoinha e comparar a contagem por hardware com a contagem por software.

Chave	Posição	NESTE KIT
CH2-1 (LCD)	ON — o display do R4 mostra as contagens	
CH5-3 e CH5-4	OFF, obrigatoriamente	
Chaves SWITCHS (PORTB)	OFF	
CH3-1 (tacômetro em RC0)	OFF na Parte 2; ON nas Partes 3 e 4	
CH3-5 (COOLER, RC2)	OFF na Parte 2; ON nas Partes 3 e 4	
Demais chaves de CH3	OFF	

Com CH3-1 em ON, não pressione o botão de RC0: ele aterra o sinal do tacômetro.

ATENÇÃO

PERIGO

Garra de terra do osciloscópio no GND do kit. Os pontos de 12 V (COOLER, HEATER, LAMP) nunca recebem a garra; a ponta de prova pode tocá-los.

Osciloscópio: ponta em 10× e compensada, acoplamento DC, disparo na borda de subida do canal 1.

BANCADA

Pontuação. As cinco tarefas valem 1,6 cada e somam 8,0. As previsões P1 a P5, preenchidas antes da sessão, valem 0,4 cada e somam 2,0. A nota da previsão é do raciocínio, não do número. A seção *Se sobrar tempo* não vale nota.

1 Previsões — entregues no início da sessão

P1. O Timer0 vai marcar 10 ms, e um pino vai ser invertido a cada estouro. Que período você espera medir nesse pino?

PREVISÃO · 0,4 PT

P2. O laço que consulta o indicador vai ganhar uma tarefa de 7 ms. O período do pino muda? Para quanto?

PREVISÃO · 0,4 PT

P3. Um botão com pull-up (solto = 1) em RC0, e o Timer1 contando bordas de subida. O contador incrementa ao apertar ou ao soltar? Depois de dez apertos, quanto ele mostra?

PREVISÃO · 0,4 PT

P4. A ventoinha gira a cerca de 3000 rpm, e o tacômetro dá dois pulsos por volta. Quantos pulsos o Timer1 conta numa janela de 1 s?

PREVISÃO · 0,4 PT

P5. O mesmo programa conta os pulsos duas vezes: pelo Timer1 e por software, olhando RC0 a cada volta do laço. O laço vai ganhar uma tarefa de 8 ms. Qual das duas contagens muda, e para mais ou para menos?

PREVISÃO · 0,4 PT

2 Parte 1 — o Timer0 como relógio

Tarefa 1. O programa abaixo inverte RD0 a cada estouro do Timer0. Preencha T0CON e a pré-carga para um intervalo de 10 ms, com fonte interna, 16 bits e sem divisor.

TAREFA · 1,6 PT

```
#define _XTAL_FREQ 16000000UL
#include <xc.h>
#include <stdint.h>

#define PRECARGA _____ /* 10 ms, 250 ns cada */
/* #define TAREFA() __delay_ms(7) Tarefa 2 */

static void t0_recarregar(void)
{
    TMR0H = (uint8_t)(PRECARGA >> 8); /* buffer */
    TMR0L = (uint8_t)(PRECARGA & 0xFF);
}

void main(void)
{
    ADCON1 = 0x0F;
    LATDbits.LATD0 = 1; /* LAT antes de TRIS */
    TRISDbits.TRISD0 = 0;

    t0_recarregar();
    T0CON = _____;
    INTCONbits.TMR0IF = 0;

    for (;;) {
        if (INTCONbits.TMR0IF) { /* 10 ms? */
            INTCONbits.TMR0IF = 0; /* zerar e' nosso */
            t0_recarregar();
            LATDbits.LATD0 ^= 1;
        }
        /* TAREFA(); */
    }
}
```

bit	7	6	5	4	3	2	1	0
nome	TMR0ON	T08BIT	T0CS	T0SE	PSA	T0PS2	T0PS1	T0PS0
valor								

Pré-carga: _____

Meça RD0 no conector de PORTD:

	Previsto (P1)	Medido
Período em RD0		
Frequência		

Tarefa 2. Descomente as duas linhas de TAREFA(), grave e meça.

TAREFA · 1,6 PT

Tarefa no laço	Previsto (P2)	Período medido
7 ms		

Escreva o meio período em função do intervalo programado (10 ms) e da duração L de uma volta do laço.

O temporizador contou 10 ms exatos. Quem errou foi a recarga, que acontece no instante da consulta, e não no instante do estouro. A saída é o hardware chamar o programa no instante do estouro — a interrupção, que a extensão E1 mostra funcionando e o R8 explica por inteiro.

CONCEITO

3 Parte 2 — o contador que não sabe o que é tempo

O programa desta parte e das seguintes é um só, e vem pronto no projeto da página do curso, junto com o `lcd.c` do R4. O Timer1 conta bordas de subida em RC0, e o Timer0 marca janelas de 1 s. No fim de cada janela, o display mostra o que o Timer1 contou (N), o que o software contou olhando o mesmo pino (S), o total acumulado (T) e o número de janelas (J).

```
#define _XTAL_FREQ 16000000UL
#include <xc.h>
#include <stdint.h>
#include "lcd.h"

#define JANELA 49911u /* 65536 - 16 MHz/4/256 */
/* #define TAREFA() __delay_ms(8) Tarefa 5 */

static void janela_recarregar(void)
{
    TMR0H = (uint8_t)(JANELA >> 8);
    TMR0L = (uint8_t)(JANELA & 0xFF);
}

/* N = Timer1, S = software, T = total, J = janelas */
static void mostrar(uint16_t n, uint16_t s,
                   uint16_t t, uint16_t j)
{
    lcd_posicao(0, 0);
    lcd_texto("N="); lcd_numero(n, 5);
    lcd_texto(" S="); lcd_numero(s, 5);
    lcd_posicao(1, 0);
    lcd_texto("T="); lcd_numero(t, 5);
    lcd_texto(" J="); lcd_numero(j, 5);
}

void main(void)
{
    uint16_t n = 0, s = 0, total = 0, janelas = 0;
```

```

uint8_t antes = 1;          /* nível anterior de RC0 */

ADCON1 = 0x0F;              /* tudo digital (LCD em RE) */
CCP1CON = 0x00;             /* RC2 como pino comum */

/* o tacografo tambem chega a RA4 (T0CKI):
   RA4 fica entrada para nao aterrar o sinal */
LATAbits.LATA4 = 0;
TRISAbits.TRISA4 = 1;

LATCbits.LATC2 = 1;         /* LAT antes de TRIS */
TRISCbits.TRISC2 = 0;       /* ventoinha ligada */
TRISCbits.TRISC0 = 1;       /* RC0 = T13CKI */
lcd_iniciar();

TMR1H = 0; TMR1L = 0;
T1CON = 0x83;               /* 16 bits, 1:1, RC0 */
janela_recarregar();
T0CON = 0x87;               /* 16 bits, 1:256 */
INTCONbits.TMR0IF = 0;

for (;;) {
    uint8_t agora = PORTCbits.RC0; /* software */
    if (antes == 0u && agora == 1u) s++;
    antes = agora;

    if (INTCONbits.TMR0IF) { /* fechou 1 s */
        INTCONbits.TMR0IF = 0;
        janela_recarregar();
        uint8_t lo = TMR1L; /* baixo primeiro */
        n = ((uint16_t)TMR1H << 8) | lo;
        TMR1H = 0; TMR1L = 0; /* nova janela */
        total += n; janelas++;
        mostrar(n, s, total, janelas);
        s = 0;
    }
    /* TAREFA(); */
}
}

```

Tarefa 3. Com CH3-1 e CH3-5 em OFF, grave o programa. Aperte o botão de RC0 devagar, uma vez, e observe em que momento o T muda. Depois zere o kit, aperte dez vezes e registre o total.

TAREFA · 1,6 PT

Apertos	10
T contado pelo Timer1	
(a) O contador incrementou ao apertar ou ao soltar? Confere com a P3?	
(b) Por que o total passa de dez?	
O hardware não errou: o sinal é que não era o que parecia. Um contador rápido e exato revela o repique que um laço lento esconderia. O tratamento do repique é assunto do R8.	

CONCEITO

4 Parte 3 — contar as voltas

Tarefa 4. Ligue CH3-1 e CH3-5: a ventoinha gira em plena rotação, e o tacômetro chega a RC0. Espere a rotação estabilizar, meça a frequência no ponto de teste SPEED e anote o display com o laço vazio.

TAREFA · 1,6 PT

Previsão de N (P4)
Frequência em SPEED (osciloscópio)
N no display
S no display
Pulsos por volta (no quadro)
Rotação, em rpm

N e a frequência medida deveriam ser iguais. Por quê?

5 Parte 4 — hardware contra software

Tarefa 5. Com a ventoinha girando, descomente as duas linhas de TAREFA() (8 ms), grave e compare com os valores da Tarefa 4.

TAREFA · 1,6 PT

	Laço vazio (Tarefa 4)	Tarefa de 8 ms
N (Timer1)		
S (software)		

Por que S caiu e N não? Use o período do sinal e a duração da volta do laço.

O Timer1 não perdeu nada porque ele não depende de o programa olhar. O software perdeu porque contar, para ele, é olhar — e ele estava ocupado. É o mesmo argumento da Parte 1, agora com eventos no lugar de tempo: o que o hardware faz sozinho não sofre com o que o laço faz.

CONCEITO

6 Armadilhas frequentes

Sintoma	Causa provável
Período em RD0 maior que o programado	É a Tarefa 2: a recarga espera a volta do laço
N sempre zero	CH3-1 em OFF, ou TRISC0 em saída
N conta sem nada ligado	RC0 sem pull-up: pino flutuando
Display com lixo	Falta ADCON1 = 0x0F: RE0/RE1 analógicos (AN5 e AN6)
Contagem cresce sem parar entre janelas	Faltou zerar TMR1H e TMR1L no fim da janela

7 Entrega

As tabelas das Tarefas 1 a 5, com as respostas escritas nelas.

TAREFA

8 Se sobrar tempo

E1 — a deriva, por interrupção. Refaça a Tarefa 2 com a recarga dentro de uma função que o hardware chama no estouro:

SEM NOTA

```
void __interrupt() tratar(void)
{
    if (INTCONbits.TMR0IF) {
        INTCONbits.TMR0IF = 0;
        t0_recarregar();
        LATDbits.LATD0 ^= 1;
    }
}
```

No main, antes do laço: `INTCONbits.TMR0IE = 1; INTCONbits.GIE = 1;`, e o laço fica só com `TAREFA()`; . Meça o período com a tarefa de 7 ms.

E2 — a conta da janela. Confira os valores que o programa da Parte 2 trouxe prontos: `JANELA = 49911u` e `T0CON = 0x87`, para 1 s com divisor 1:256. O divisor 1:64 também serviria? Se servir, troque para `T0CON = 0x85` e `JANELA = 3036u` e confira que J continua subindo uma vez por segundo.

SEM NOTA

No R7: o PWM. O Timer2 gerando a onda sozinho, e a ventoinha que parte numa razão cíclica e para em outra — contada pelo mesmo Timer1 de hoje. O ponto medido na Tarefa 4, em plena rotação, é o primeiro da curva.

NOTA